



요소수 유통 주유소 재고 현황 데이터 분석

01 분석 대상 소개



추천대상

1. 실습을 통해 데이터 분석 과정을 배워보고 싶으신 분

데이터 전처리, 분석, 시각화 등의 단계를 스텝별로 진행하면서 데이터 분석 과정을 체화해봅니다.

2. 데이터 분석을 위한 Python 기본기를 다지고 싶으신 분

별도의 실습 환경 구축 없이 Python 코드를 작성, 실행해보고 핵심 라이브러리 사용법을 익혀봅니다.

3. 시의성 있는 현실 주제에 대한 프로젝트 경험을 쌓고 싶으신 분

현실성 있는 주제에 대한 실제 데이터를 다뤄보고 유의미한 인사이트를 추출해봅니다.

수강목표

1. 데이터 분석 프로젝트에 대한 실전지식을 획득한다.

실제 데이터에 대한 전처리, 분석, 시각화 등의 과정을 진행해봄으로써 이론으로 공부한 내용들을 직접 경험해봅니다.

2. 데이터 분석을 위한 Python 활용법을 익힌다.

Python 코드를 직접 작성해보고 Pandas, Seaborn과 같은 주요 라이브러리를 적극적으로 활용해봅니다.

3. 현실 문제에 대한 프로젝트 경험을 쌓는다.

토이 문제가 아니라 실제 대한민국에서 큰 이슈가 되었던 문제에 대해 프로젝트를 진행하고 관련 인사이트를 추출합니다.

목차

- 01. 분석 대상 소개
- 02. 데이터 불러오기
- 03. 데이터 전처리
- 04. 데이터 분석
- 05. 데이터 시각화

01

분석 대상 소개

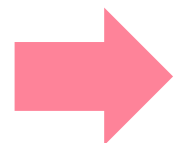


✓ 프로젝트 소개



2021년 “요소수 대란” 으로 언론의 조명을 받은 **요소수**

전국 200여개 주유소를 대상으로 요소수의 가격, 재고량 분포 등을 체계적으로 분석해보는 프로젝트



요소수는 대체 무엇이고, 왜 이슈가 되었을까요?

✓ 요소수란?



요소의 수용액. 영어로는 **Urea, DEF**(Diesel Exhaust Fluid)

경유를 사용하는 **디젤** 내연기관의 배기 가스 후처리 장치인 **선택적 촉매환원 장치**의 작동에 필요한 **질소산화물(NOX) 환원제**

차량 구동 자체에 관여하기 보다는 **가스 배출 규제**로 인해 디젤 내연기관 차량 운용에 핵심적 역할

✓ 요소수의 화학 작용

요소수 = 67.5% 정제수 + 32.5% 요소 (AUS 32에 따라 표준화)

디젤 엔진에서 배출되는 질소화합물을 질소, 이산화탄소, 물로 배출시키는 역할을 수행

Exhaust	Containing NO _x (NO and NO ₂)
AdBlue	Containing urea ((NH ₂) ₂ CO)
Thermolysis	(NH ₂) ₂ CO → NH ₃ + HNCO
Hydrolysis	HNCO + H ₂ O → NH ₃ + CO ₂
SCR	4 NO + 4 NH ₃ + O ₂ → 4 N ₂ + 6 H ₂ O NO+ NO ₂ + 2 NH ₃ → 2 N ₂ + 3 H ₂ O 6 NO ₂ + 8 NH ₃ → 7 N ₂ + 12 H ₂ O
Output	N ₂ + H ₂ O

✓ 요소수의 생산

요소 = 이산화탄소 + 암모니아
= 수소 + 질소

주로 석탄(중국), 천연가스(유럽) 등을 통해 경제적으로 생산

→ 석탄에 의한 생산이 가장 저렴하여 세계적으로 중국의 석탄에 의존하게 됨



✓ 요소수 대란 (2021)

중국 석탄 공급 불안정

- (1) 베이징 동계 올림픽을 대비한 “푸른 하늘 계획”
- (2) 호주-중국 간 무역 분쟁
- (3) 시진핑 주석의 2060 탄소중립 약속 (UN총회)
- (4) 2021 워드 코로나와 지구 온난화에 따른 전력 수요 증가

수출 통제



✓ 요소수 대란 (2021)

국내 영향

대한민국은 요소 수입량의 97%를 중국에 의존

→ 일시적으로 요소와 요소수 품귀 현상 발생

- (1) 비료 생산용 요소 부족
- (2) 산업용 요소수 부족
- (3) 디젤 차량용 요소수 부족

→ 유류 공급망 마비 / 물류 대란



✓ 요소수 대란 (2021)

해결 방안

- (1) 요소수 확보 (수입처 다변화, 수입대체산업화)
- (2) SCR 탑재 차량의 개조
- (3) 요소수 대체 물질 상용화



✓ 마무리

사전 설명은 끝났습니다.

이제, 본격적인 **실습 프로젝트**를 진행해보겠습니다!



크레딧

/* elice */

코스 매니저

임승연

콘텐츠 제작자

공채린

강사

공채린

감수자

임승연, 이해솔

디자이너

김루미

연락처

TEL

070-4633-2015

WEB

<https://elice.io>

E-MAIL

contact@elice.io

